



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

EVALUASI AKHIR SEMESTER (EAS)

Mata Kuliah : Metode Numerik
Waktu : 60 menit
Dosen : Ir. SUGIONO, MT
Hari/Tanggal : Kamis, 3 Juli 2025

Petunjuk : Kerjakan dg excel setiap soal dengan singkat dan jelas sesuai nomor urut setiap tab excel

1. Cari akar persamaan $f(x) = 2x^2 - 3x - 2$, $h=0,1$ (dg metode Biseksi, tulis algoritma & tabel hitungan)
2. Carilah hasil dari integral $\int f(x) dx$ mulai $x=5$ sd $x=7$ dengan $h=0,1$ dengan metode empat persegi
3. Dari persamaan $F(x,y) = x + 2y - 1$, maka
Cari $\int \int F(x,y) dx dy$ yang dibatasi oleh $x=1$ s/d $2,2$ dan $y=3$ s/d $3,6$ dengan metode pendekatan untuk sumbu x menggunakan Simpson 1/3 dan sumbu y menggunakan Trapesoidal. $H_x=0,2$ dan $H_y=0,1$.
4. Carilah data penjualan pada bulan Juni dengan metode Lagrange, dari data penjualan yang ada April= 80, Mei=100, Juli=160.
5. Cari solusi dari persamaan diferensial $2dy/dx - 4x = 2y - 4$. Untuk x mulai 1 s/d 2, kondisi awal $y(1) = 2$, $h=0,1$
6. Cari diferensial dari $f(x) = (X^X - 3X) / \text{Log}(X^2-5)$ di titik $x=5$

Catatan:

Semua dikerjakan dengan excel, dan dikirim ke elitag dalam bentuk excel

----- Semoga sukses -----